

Correction Devoirs - Séance 4

1. La seule égalité vraie est : $7^{-4} \times 4^{-4} = 28^{-4}$. En effet, $7^{-4} \times 4^{-4} = (7 \times 4)^{-4} = 28^{-4}$
 Concernant les autres propositions : $\frac{3^{-5}}{3^{12}} = 3^{-17} \neq 3^7$ $20 \times \frac{1}{20^3} = 20^{-2} \neq 20^2$ $(20^{-4})^4 = 20^{-16} \neq 20^0$
2. $N = \frac{10^5}{2^2} = \frac{2^5 \times 5^5}{2^2} = 5^5 \times 2^3 = 10^3 \times 5^2 = 25 \times 10^3$
3. On utilise la formule $a^n \times a^m = a^{n+m}$ avec $a = -6$, $n = -2$ et $p = -9$. $(-6)^{-2} \times (-6)^{-9} = (-6)^{-2+(-9)} = (-6)^{-11}$
4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :
 Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a :
 $(a^n)^p = a^{np}$
 $(4^n)^3 = (4)^{3n}$
 $= (4^3)^n$
 $= 64^n$
 La bonne réponse est la réponse C.
5. De la relation $7z + 8c = 7$, on déduit en ajoutant $-8c$ dans chaque membre : $7z = 7 - 8c$ Puis, en divisant par 7, on obtient : $z = \frac{7 - 8c}{7}$.
6. La réunion $] -21 ; 14] \cup [-28 ; -6] = [-28 ; 14]$ car les deux intervalles se chevauchent.